

Experiment 1: Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit

Geradlinig gleichförmige Bewegung

Theoretischer Hintergrund

Legt ein Körper auf einer geraden Bahn in **gleichen Zeiten** stets die **gleichen Wege** zurück, so spricht man von einer **geradlinig gleichförmigen Bewegung**. Der Quotient aus Wegdifferenz und Zeitdifferenz ist dabei konstant:

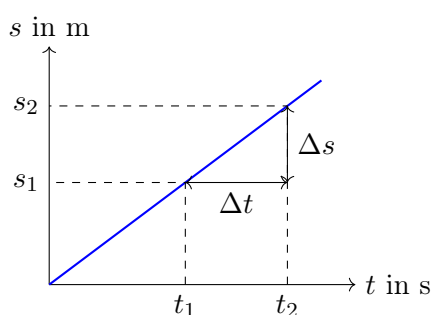
√ Geschwindigkeit

$$\frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = v = \text{konstant}$$

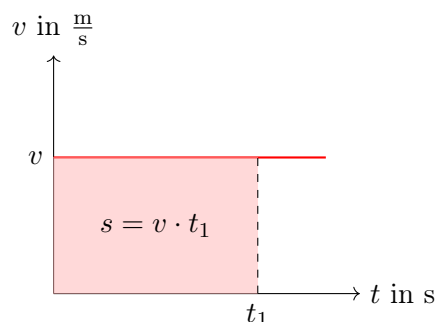
Mit $s = 0$ bei $t = 0$ vereinfacht sich die Gleichung zu:

$$v = \frac{s}{t} \quad \text{bzw.} \quad s = v \cdot t$$

Einheit: $[v] = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$



t-s-Diagramm



t-v-Diagramm

💡 Hinweis

Im t-s-Diagramm ist die **Steigung** der Geraden gleich der Geschwindigkeit v .

Im t-v-Diagramm entspricht die **Fläche** unter der Kurve dem zurückgelegten Weg s .

Versuchsaufbau

✂ Materialien

- Fahrbahn mit Wagen
- Umlenkrolle
- Zeit-Registriergerät
- Gewicht 10,2 g (Antrieb)
- Gewicht 100 g (Zusatzmasse)
- Registrierstreifen

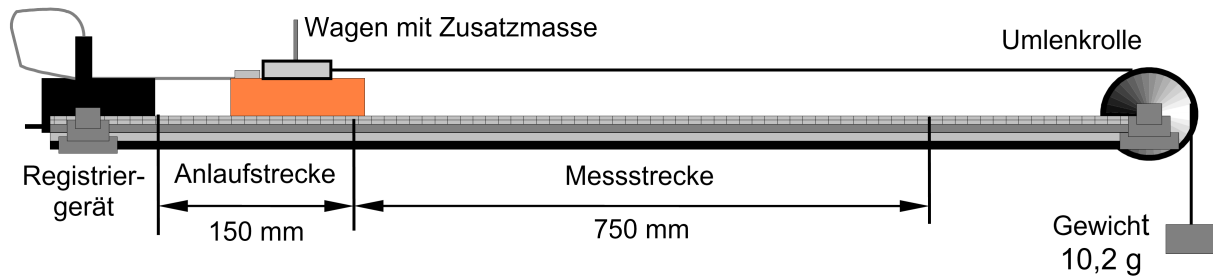


Abbildung 1: Versuchsaufbau mit Fahrbahn, Zeit-Registriergerät und Antriebsmasse

Durchführung

Bauen Sie den Versuch gemäß Abbildung 1 auf.

1. Bauen Sie die Fahrbahn mit Zeit-Registriergerät und Umlenkrolle auf.
2. Bestücken Sie den Wagen mit der Zusatzmasse (100 g).
3. Stellen Sie die Fadenlänge so ein, dass das Gewicht nach 15 cm den Boden erreicht.
4. Kompensieren Sie die Reibung durch leichte Neigung der Fahrbahn.
5. Stellen Sie das Registriergerät auf **10 Hz** ein.
6. Führen Sie **3 Messungen** durch und beschriften Sie die Streifen.

💡 Wichtig

Auswertung erst ab 15 cm! Der Nullpunkt wird an diese Stelle gelegt.
Den Registrierstreifen nicht unnötig berühren und dem Protokoll beilegen!

Aufgabenstellungen

✎ Aufgaben

1. Nehmen Sie einen Registrierstreifen mit **10 Hz**-Einstellung auf (3 Messungen).
2. Tragen Sie die Messwerte für s und t in die vorgegebene Tabelle ein.
3. Zeichnen Sie das t - s -Diagramm in das vorgegebene Koordinatensystem.
4. Berechnen Sie die Geschwindigkeit v für jedes Intervall und tragen Sie die Werte ein.
5. Zeichnen Sie das t - v -Diagramm.
6. Bestimmen Sie die mittlere Geschwindigkeit und die Messunsicherheit.

Protokollbogen – Experiment 1

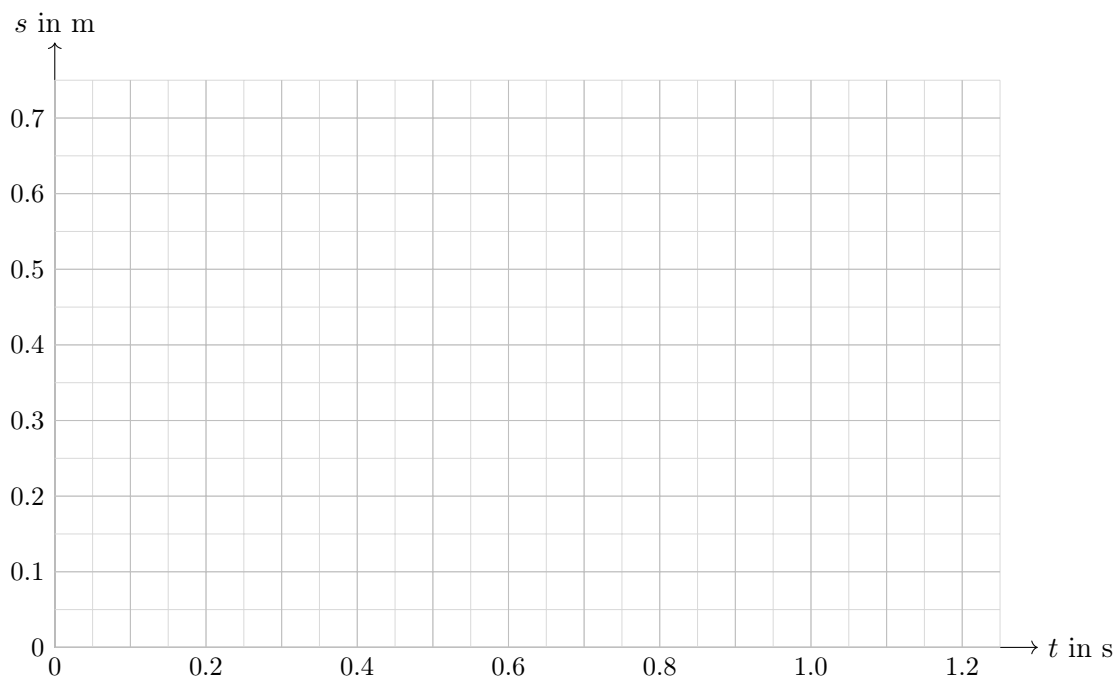
Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Gruppenmitglieder: _____

1. Messwerte (aus dem Registrierstreifen ablesen)

t in s	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
s in m	0												

2. t - s -Diagramm



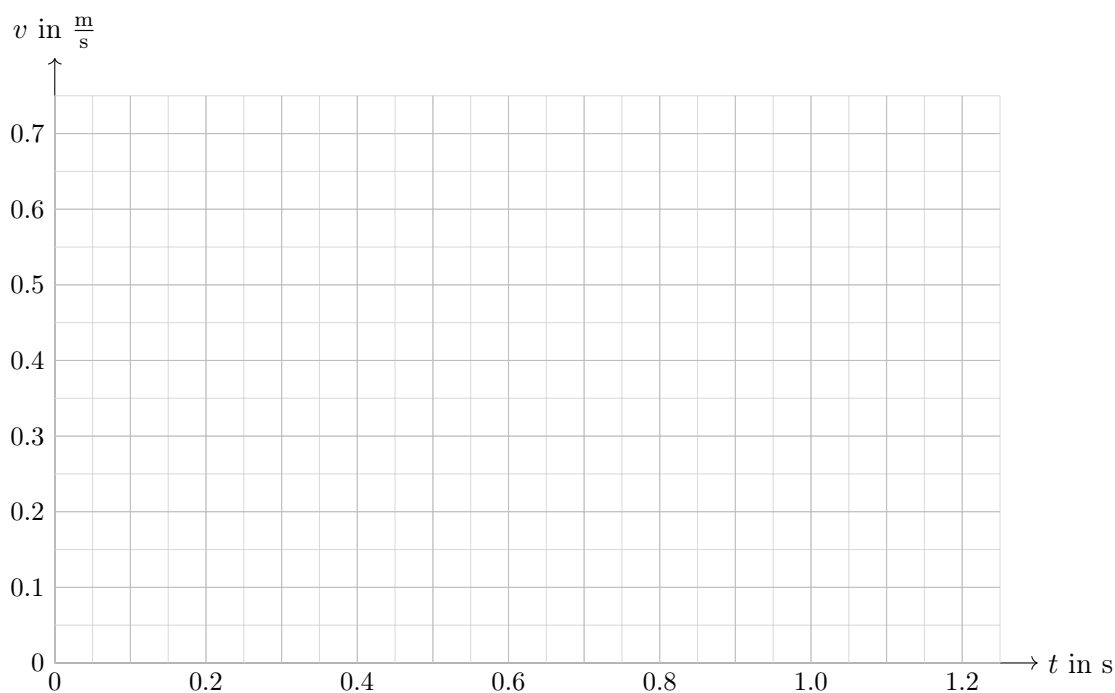
3. Berechnung der Intervallgeschwindigkeit

i Berechnung

$$v = \frac{s}{t} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}} = \text{_____} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

t in s	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
v in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$	0												

4. t - v -Diagramm



5. Ergebnis

	Messung 1	Messung 2	Messung 3	Mittelwert
v in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$				

Ergebnis:

$$\bar{v} = \text{_____} \pm \text{_____} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

6. Auswertung

Beschreiben Sie die Form der Messkurven:

Was zeigt das t - s -Diagramm?

Was zeigt das t - v -Diagramm?

💡 Checkliste vor Abgabe

- ☐ Registrierstreifen beschriftet und beigelegt
- ☐ Alle Messwerte eingetragen
- ☐ Beide Diagramme gezeichnet (Punkte + Ausgleichsgerade/-linie)
- ☐ Geschwindigkeit berechnet und Mittelwert gebildet
- ☐ Ergebnis mit Einheit angegeben

✓ Abgabevermerk – wird vor Ort ausgefüllt

Abgegeben am _____ um _____ Uhr Sichtvermerk Lehrkraft:

*Dieser Protokollbogen verbleibt in Ihrer **Praktikumsmappe**. Die vollständige Mappe wird am Ende des Schuljahres vorgelegt.*

Rev. 1